集合：数学给你的第一个"容器"

数学必修一 · 1.1 集合的含义与表示 · 零基础首学版 v1.2 · 预计用时 40 分钟 · 全程不需要看视频、不需要翻课本

先别管数学。回答我三个问题——关于你手机里的歌单：

① 周杰伦的歌在不在你的歌单里？——你翻一下就能回答，能或不能，不会说"大概在"。

② 同一首歌会不会在歌单里出现两次？——不会，重复添加它还是一首。

③ 先加哪首、后加哪首，影响这是"你的歌单"吗？——不影响，顺序无所谓。

如果你三个问题都答得上来，恭喜：你已经用了十几年的"集合"了。这一节，数学只做一件事——把你天天在用的"一堆东西"，变成一个可以精确讨论、可以参与运算的正式对象。

读完这节你能

① 判断"一堆东西"能不能打包成集合（用确定性这条尺子）；
② 用列举法和描述法两种写法把集合写出来；
③ 认识 N、Z、Q、R 四个常用容器和 ∈ 记号，不再犯"√2 ∈ Z"这种错。

第1步 为什么数学非要"打包"？

解方程 $x^2-3x+2=0$，解出来是 $x=1$ 和 $x=2$。

现在问题来了：我想说"所有的解"。如果不用任何新工具，我只能含含糊糊地说"1和2这两个解"——注意，这是两句话（1是解，2是解），不是一个东西。

数学不满意这个。因为接下来你会遇到这样的问题：

不等式 $x^2-3x+2<0$ 的所有解，和方程 $x^2-3x+2=0$ 的所有解，是什么关系？

你发现没有——要回答它，"所有的解"必须先成为一个可以被拿出来比较的东西。两句话没法比较，一个东西才能。

所以数学发明了 打包 ：把一堆对象装进一个花括号，从此"它们"变成"它"。

方程的解打包成 $\{1, 2\}$ ——念作"集合1, 2"，它是一个对象了。

> 这一步你在做的事，叫把"多"封装成"一"。歌单是歌的集合，购物车是商品的集合，微信群是人的集合。数学只是第一个给"打包"发正式身份证的学科。

⚡ 30秒自验 1

"今年你考试的所有科目"——这句话说的是一个东西还是好几句话？把它打包，试着写出来。

（往下看之前先自己写。写什么都行，比如把科目名一个个列在花括号里——写了就对了，下一节教你标准写法。）

第2步 什么才配叫集合？三条准入规则

不是任何"一堆东西"都有资格被数学打包。规则就三条，每条你用歌单验证一遍就懂。

规则一：确定性——"在不在"必须能回答

问："咱们班的高个子同学"是一个集合吗？

麻烦来了：1米75算高吗？1米74呢？没法判定。每个人都可能被划进来又被划出去，"在不在"答不死。

换一个说法："咱们班身高超过175的同学"——每个人要么超过要么不超过，人人可判定。这个就是集合。

> 一条铁律："在不在"必须人人能判定，且答案唯一。判不了的一个都不收。

为什么数学这么轴？因为后面你要对集合做运算（交、并、比大小），每一个运算都建立在"在不在"这个问题上。如果"在不在"本身答不死，所有运算当场死机。数学宁可拒绝"高个子"这种有价值的模糊说法，也要保住引擎能转。

规则二：互异性——重复的只算一个

歌单里同一首歌加了两次，它还是一首歌。集合同理：

$\{1, 2, 2, 3\}$ 是不合法的写法——真写出来，它自动等于 $\{1, 2, 3\}$，元素是**3**个，不是4个。

规则三：无序性——顺序不影响身份

$\{1, 2\}$ 和 $\{2, 1\}$ 是同一个集合。

先装1还是先装2，打包完都是那一箱。（以后你会学到"数列"——那个才讲顺序。别混。）

⚡ 30秒自验 2

下面哪些是集合？

A. "所有好看的电影"　B. "2024年上映的所有电影"　C. "比5大的数"　D. {1, 1, 2}

答完再看：A不是（"好看"没法判定）· B是（每部片子上没上映可查）· C是（任何数和5比大小都有唯一答案）· D写法不合法，等于{1,2}。

卡住了？换个说法

规则一还是别扭？这样想：集合是一份名册。名册的最低要求是——拿到任何一个名字，你能明确答出"在册/不在册"。"高个子"没法进名册，因为名单根本画不出来；"身高>175"能画，所以能进。

一分钟直觉实验（点名版）　下课就做：喊"咱们班{高个子}的同学请起立"——站得零零散散，还有人互相打量："我算高个吗？"喊不齐，因为"高个子"没有判定标准。换成"身高不低于175厘米的请起立"——要么站，要么不站，一数就有数。两句话好像说的是同一群人，"在不在"的答案却一个答不死、一个答得死——确定性不是感觉，是判定标准　名册能不能画出来，不由"高矮大小"这类模糊词定，由"人人可判的明确条件"定。班上做，一分钟。

第3步 两种写法：全列出来，还是给个准入条件

打包有了规则，怎么写？两种写法，按情况选。

列举法：一个个列出来

$\{1, 2, 3\}$　或　{周杰伦, 林俊杰, 邓紫棋}

适合：元素少，或者规律明显（比如{2, 4, 6, …, 100}，点点点大家都懂）。

描述法：给一个准入条件

元素太多列不完怎么办？写规则。

$\{ x \mid x$ 是 2024 年上映的电影 $\}$

竖线 | 念作"其中"。整体读作：所有这样的**x**的集合——其中**x**满足"是2024年上映的电影"。左边x是代表（装的东西长什么样），右边是准入条件（怎么判定在不在）。

> 一个高频坑，现在就拆：花括号里装的东西，由代表元决定。
> $\{ x \mid y = x^2 \}$ 装的是数（所有x）· $\{ y \mid y = x^2 \}$ 装的也是数（所有函数值）· $\{ (x, y) \mid y = x^2 \}$ 装的是点。
> 三个集合元素类型都不一样，互相之间不能画等号。读描述法先问一句：竖线左边装的到底是数、是点、还是别的？

> ⚡ 30秒自验 3
>
> 用描述法写"所有大于3的实数"。
>
> 答：$\{ x \mid x > 3, x \in R \}$——竖线左边声明"装的是数x"，右边是准入条件。你若写成{x | x>3}也先算对，x∈R的讲究下一屏说。

第4步 数学备好的四个大容器 + 一个专属符号

有些集合天天用，数学直接给了记号，见到就认：

记号	装的什么	例子
N	自然数集（0,1,2,3,…）	$0 \in N$，$-1 \notin N$
Z	整数集	$-3 \in Z$，$0.5 \notin Z$
Q	有理数集（能写成分数的数）	$0.5 \in Q$，$\pi \notin Q$
R	实数集（数轴上所有的数）	$\pi \in R$

表示"在里头"用符号 ∈（属于），"不在"用 ∉。注意：∈ 只是描述关系，不是运算，别和加减乘除混用。

一个必须现在拆掉的混淆：{0} 和 ∅

{0} 是"装着一个0的集合"——有一个元素的集合。∅（空集）是"零个元素的集合"。

类比你熟的东西：{0}是"购物车里放着一件0元试用品的购物车"，∅是"空购物车"。空车也是车，但{0} ≠ ∅——一个有货，一个真空。

⚡ 30秒自验 4

判断对错：① 0.5 ∈ N　② −3 ∈ Z　③ π ∈ Q　④ 0 ∈ N

答：①错（0.5不是自然数）· ②对 · ③错（π是无限不循环，写不成两整数之比）· ④对（自然数集含0，这是规定，记住）

想多走一步？（可选）

有整套金融体系的人把集合类比成"投资组合"：持仓打包成组合后，你谈的是组合整体的净值和风险，不再逐个谈股票——打包让"一群"获得"一个"的身份。确定性=某持仓在不在组合里可核查；互异性=持仓表同一股票只出现一行；无序性=建仓顺序不影响组合身份。懂投资的你如果读到这里觉得"原来如此"，那这个类比就是你的加速器；如果读着反而糊涂，忘掉它，歌单类比完全够用——入门期一个类比学到底，比三个类比打架强。

收口 学完这节，你应该能做到

自测五连（做完再看下面答案，每题30秒）：

① "所有很好吃的菜"是集合吗？为什么？

② {3, 5, 5, 7} 的元素有几个？

③ 用描述法写"所有小于2的正整数"。

④ 2 ∈ N 吗？√2 ∈ Z 吗？

⑤ {∅} 是空集吗？

答案：①不是——"好吃"无法判定（换成"米其林三星的菜"就是集合了）②3个（互异性去重）③{x | x<2, x∈Z}或{x | x<2, x∈N}——注意限定了整数/自然数，没限定就是无数个④对；错（√2无限不循环，不是整数）⑤不是——{∅}是"装着一个空集的集合"，它有1个元素；空集是∅自己

> 三句话带走这一节：
>
> 1. 集合=把"一堆"打包成"一个"的容器，从此可比较、可运算。
> 2. 入门三条规则：在不在可判定（确定性）· 不重复（互异性）· 不排序（无序性）。
> 3. 写法两板斧：列举法全列出，描述法给准入条件——先看竖线左边装的是什么。

高考怎么考（考位锚）：1.1 本身很少单独出大题——它是后面所有内容的地基。子集、交并补、函数定义域，全在这一节的"打包+判定"上盖楼。常见考法：选择题前段给你几个表述，判断哪些能构成集合（考的就是确定性）——单独占大题的情况少，但它错一处分分必丢，因为后面全踩空。本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：1.2 集合间的基本关系——两个集合，谁装着谁？（子集、真子集、相等）你能猜到吗：歌单和它的"粤语歌分单"，是什么关系？

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 下列各式中，正确的是（　）

A. $-2 \in \mathbb{N}$　B. $\pi \in \mathbb{Q}$　C. $0.6 \in \mathbb{Z}$　D. $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$

选择2（中） 若由 a、a^2、1 三个对象组成的集合恰好有 3 个元素，则实数 a 满足（　）

A. $a \neq 0$　B. $a \neq 1$　C. $a \notin \{-1, 0, 1\}$　D. $a \neq \pm 1$

选择3（难·自编综合） 已知 $A = \{x \mid y = x^2+1\}$，$B = \{y \mid y = x^2+1\}$，$C = \{(x, y) \mid y = x^2+1\}$（x 取实数），下列说法正确的是（　）
A. A 与 B 是同一个集合　B. A 中的元素是抛物线上的点　C. B 中的元素都是实数　D. C 中的元素都是数

填空（中） 集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0, x \in R\}$ 用列举法写出来是_____。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：{1, 2} 和 {2, 1} 是两个不同的集合，因为先写谁、后写谁不一样；$\pi \in Q$，因为 π 是一个数，而 Q 装着所有的数。"

解答1（中） 设 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0, x \in R\}$。求：⑴ 用列举法写出 A；⑵ A 的元素之和；⑶ 3 与 −3 各自属不属于 A（逐个判定）。

解答2（难） 集合 $M = \{x \mid x = k^2, k \in Z\}$。⑴ 逐个判定 0、4、−4、0.25 属不属于 M；⑵ 用列举法写出 M 中满足 $0 \le x \le 10$ 的全部元素；⑶ 有同学把 M 写成 {0, 1, 4, 9, 16, …}——他用的哪种写法？"点点点"要合法，靠的是本节哪条规则的什么要求？

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**D**。判定方法就一条：这个数装不装得进那个容器。N 装自然数（0、1、2…），装不下负数，−2 不在（A错）；Q 装"两个整数之比"，π 无限不循环、写不成比（B错）；Z 装整数，0.6 是小数（C错）；R 装数轴上全部的点，√3 在数轴上（D对）。四个选项各踩一个容器的边。
选择2：**C**。"恰好 3 个元素"= a、a^2、1 互不相同（互异性）。两两比对：$a = a^2 \to a = 0$ 或 1；$a = 1$ 直接撞车；$a^2 = 1 \to a = \pm 1$。合并：a 不能取 −1、0、1——三个都得躲开，缺一个都凑不齐 3 个元素（A、B、D 各只躲开一部分）。
选择3：**C**。竖线左边写谁，装的元素就是谁：A 装 x（数），B 装 $y = x^2+1$ 的函数值（数），C 装 (x, y)（点）。A、B 虽然装的都是数，但 A 装的是所有 x、B 装的是函数值——两份名单不一样，不能画等号（A错）；A 装的是数不是点（B错）；C 装的是点（D错）；B 里装的函数值全是实数（C对）。
填空：{1, 2}。这就是开篇那个方程：因式分解 $(x-1)(x-2)=0 \to x=1$ 或

x=2。列举法 {1, 2}——两个元素互异（1≠2），顺序随便（写 {2, 1} 是同一个集合）。

解答1：⑴ 解方程：(x−2)(x−3)=0 → x=2 或 x=3 → A={2, 3}。⑵ 元素之和 = 2+3 = 5。⑶ 判定就一条：代进方程看成不成立。3：9−15+6=0，成立 → 3 ∈ A；−3：9+15+6=30，不成立 → −3 ∉ A。格式示范：先写依据（∈ 的判定=代进去成立）→代数→读答案。

解答2：⑴ 判定全靠"能不能写成整数的平方"：0 = 0²（0 是整数）→ ∈；4 = 2²（2 是整数）→ ∈；−4 找不到任何整数的平方等于它（整数平方永远 ≥ 0）→ ∉；0.25 = 0.5²，但 0.5 不是整数（±0.5 ∉ Z）→ ∉。⑵ 0 到 10 里的整数平方：0, 1, 4, 9 → M = {0, 1, 4, 9}（16 > 10 出局）。⑶ 列举法（带省略号）。省略号合法的底气来自确定性：规律必须人人都续得下去、续得一样——16 后面接 25（4² 接 5²），任何人读都是同一个集合；"大概有个规律"不行，要"唯一可续"。

挑刺答案：两处错。错① 无序性——{1, 2} 和 {2, 1} 是同一个集合，列举法的顺序本来就是"无所谓"，两条写法装的是同两首歌；错② π ∉ Q——Q 只装"两个整数之比"（有理数），π 无限不循环写不成比；"Q 装着所有的数"不对——数轴上还有无理数，Q 只是 R 里的一块。

